



Spring
Framework

서보경 연구원



학습목표

01. XML 파일

다양한 XML파일을 구별할 수 있다.

02. HikariCP

HikariCP를 설정할 수 있다.

03. Web Layer + Persistence Layer

Oracle 명령어 vs MySQL 명령어

NO.	명령어	ORACLE	MYSQL
1	현재 시간	SYSDATE	NOW()
2	자동증가	SEQUENCE_NEXTVAL	AUTO_INCREMENT
3	정수형	NUMBER	INT

01. Xml 파일

XML

Extensible Markup Language

- 태그를 붙여 데이터를 정의하는 규칙을 제공하는 마크업 언어

* 마크업 언어 : 태그<>등으로 구분하여 정보 전달

* Hyper Text Markup Language

01. Xml 파일

1. web.xml

- 웹에 대한 전반적인 설정파일 (Deployment Descriptor, 배치 기술자)

2. root-context.xml

- Spring 환경설정 파일(DB 관련 설정 파일)

3. servlet-context.xml

- Spring 환경 설정 파일

4. pom.xml

- Maven project 설정 파일

02. HikariCP

Java_JDBC		DBCP
DB 사용 시마다 Connection 요청 사용 이후, 자원 반납(close메서드)		미리 Connection Pool 생성하여 사용

02. HikariCP

DBCP

(Database Connection Pool)

- DB를 연결하는 Java기술(DB성능향상을 위해 사용하는 기술)
- 클라이언트 요청이 오면 Connection 대여, 처리가 끝나면 실행된 상태로 다시 connection 반납 받아 Pool에 저장하는 방식

02. HikariCP

DBCP(Database Connection Pool)

Connection: URL/User/PW 필요

JDBC DAO

Insert()

Select()

Update()

Delete()

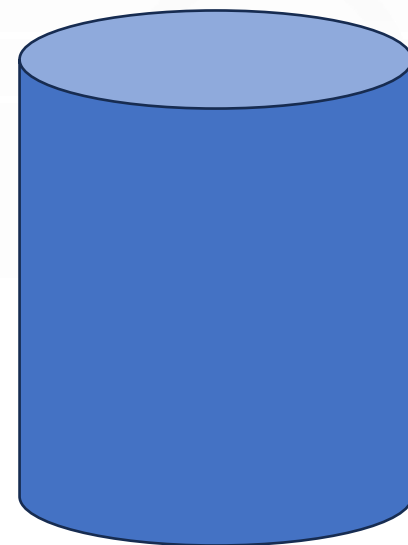
Connection

Connection

Connection

Connection

Connection을 재 사용하면 어떨까?
1번 사용 후, 끊어야한다!



부하를 줄일 수 있는 방법이 있을까?

02. HikariCP

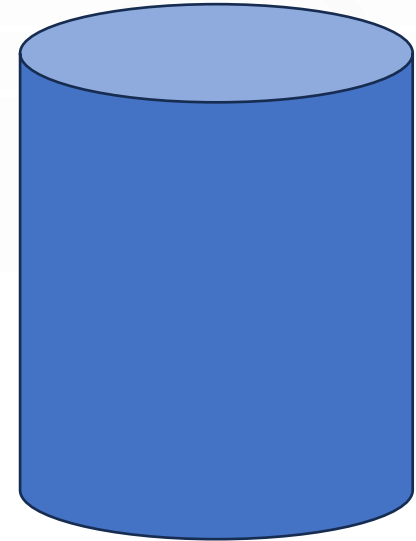
DBCP(Database Connection Pool)

Connection: URL/User/PW 필요

1번 사용 후, 반납하는 형태

DAO Insert()
Select()
Update()
Delete()

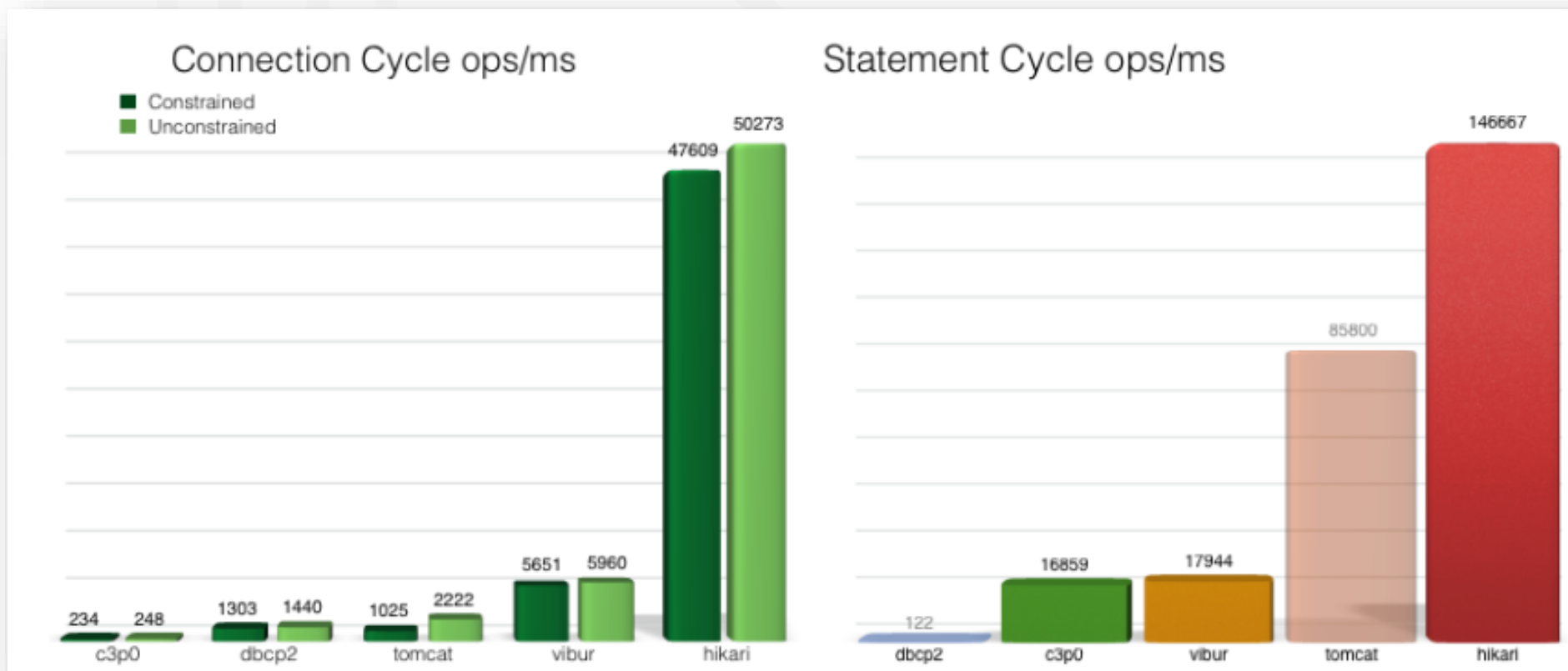
Connection
Connection
Connection
Connection



Connection Pool
Mybatis의 sqlSession정도

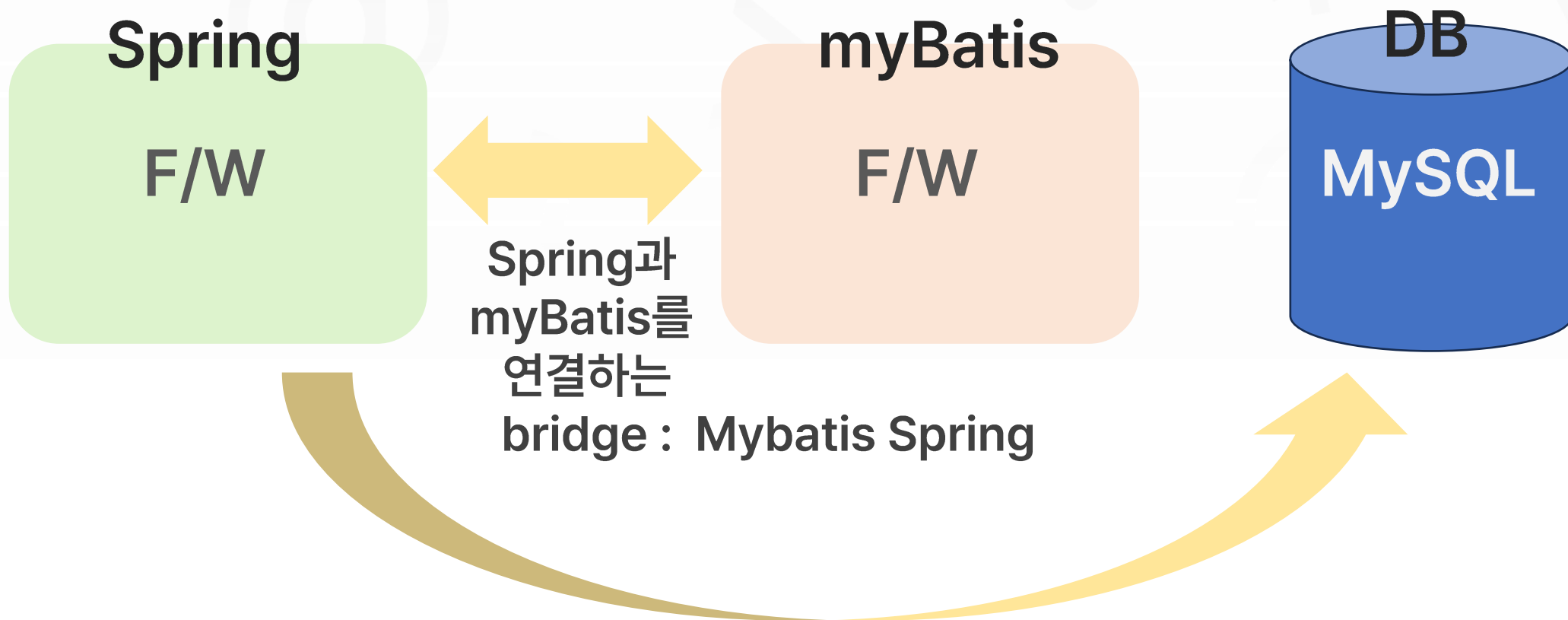
02. HikariCP

Hikari CP 성능 비교



02. HikariCP

Pom.xml 라이브러리 추가



Spring과 DB를 연결하는 bridge : Spring JDBC

02. HikariCP

1. MyBatis

- SQL 매핑 프레임워크

2. HikariCP

- 고성능 JDBC 연결 풀

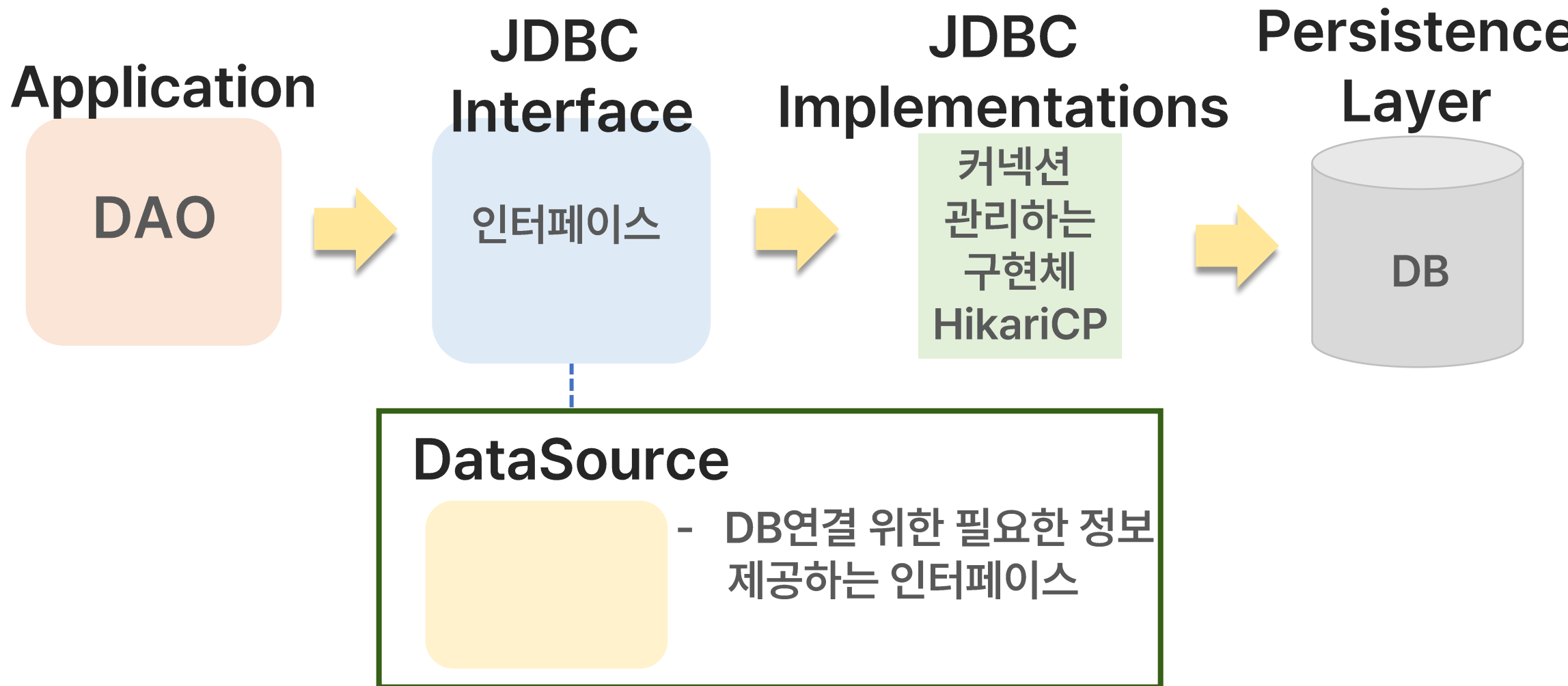
* DB연결을 위한 커넥션 풀 관리

3. Spring JDBC

- DB 연결 및 트랜잭션 관리

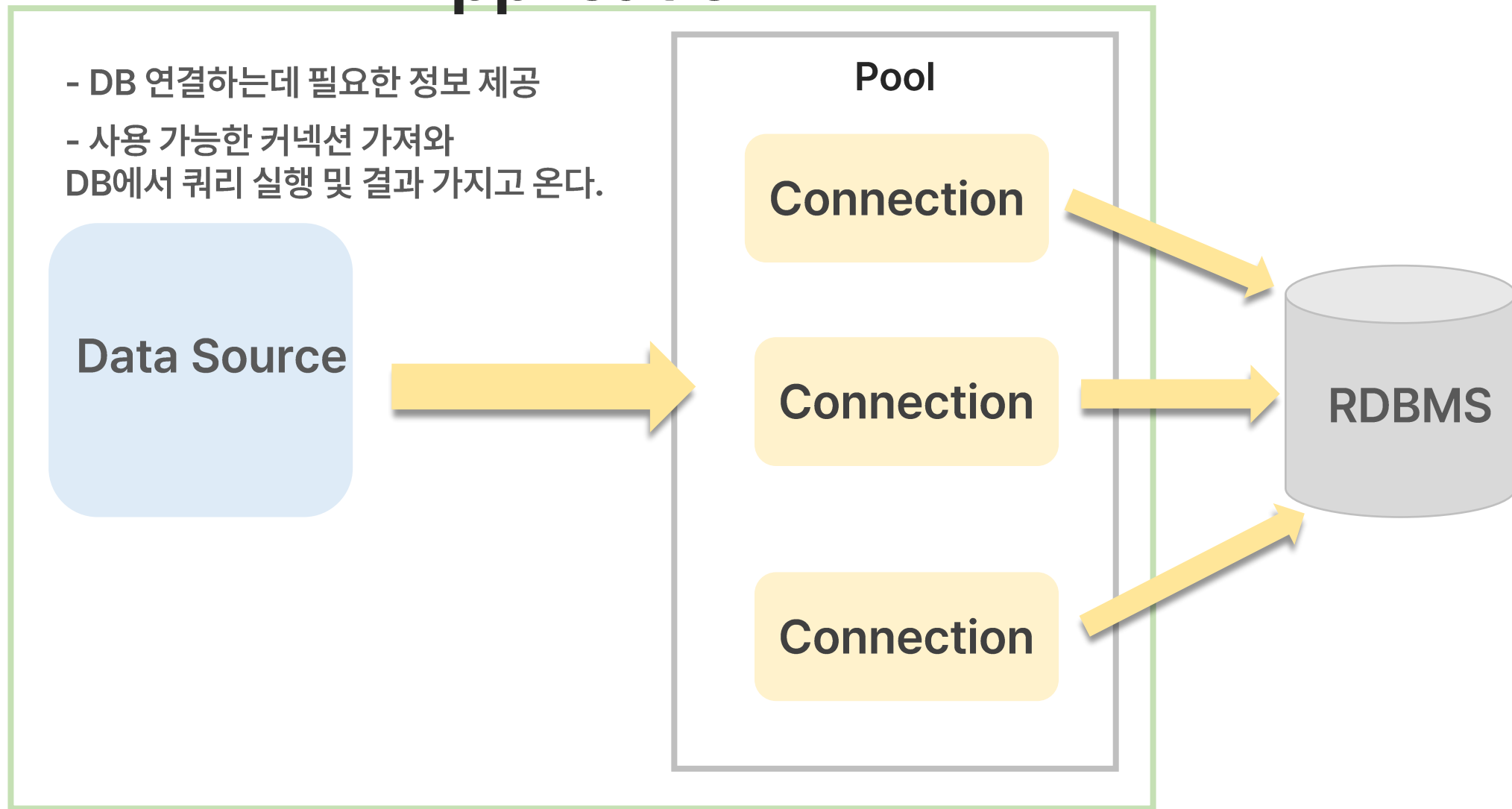
02. HikariCP

DataSource



02. HikariCP

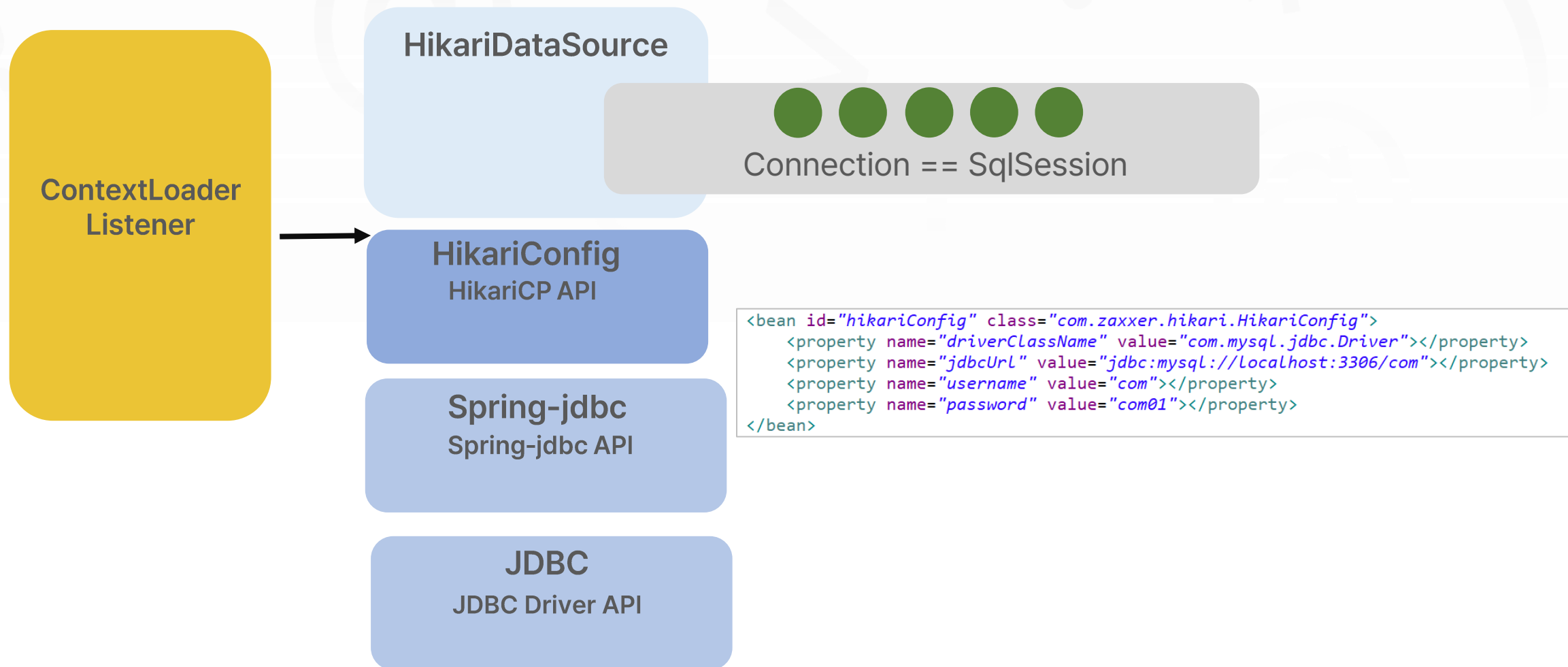
Application





03. Web Layer + Persistence Layer

DB연동



03. Web Layer + Persistence Layer

Mapper

implements

Boardmapper

Mybatis API

SqlSession
FactoryBean

HikariDataSource

Connection == SqlSession

HikariConfig

HikariCP API

Spring-jdbc

Spring-jdbc API

JDBC

JDBC Driver API

ContextLoader
Listener

MemberMapper.java

```
@Mapper
public interface MemberMapper {

    //@Insert("insert into member values(#{email},#{pw},#{tel},#{address})")
    public void join(Member member);
}
```

MemberMapper.xml

```
<mapper namespace="com.smhrd.mapper.MemberMapper">

    <insert id="join" parameterType="com.smhrd.entity.Member">
        insert into Member values(#{email},#{pw},#{tel},#{address})
    </insert>

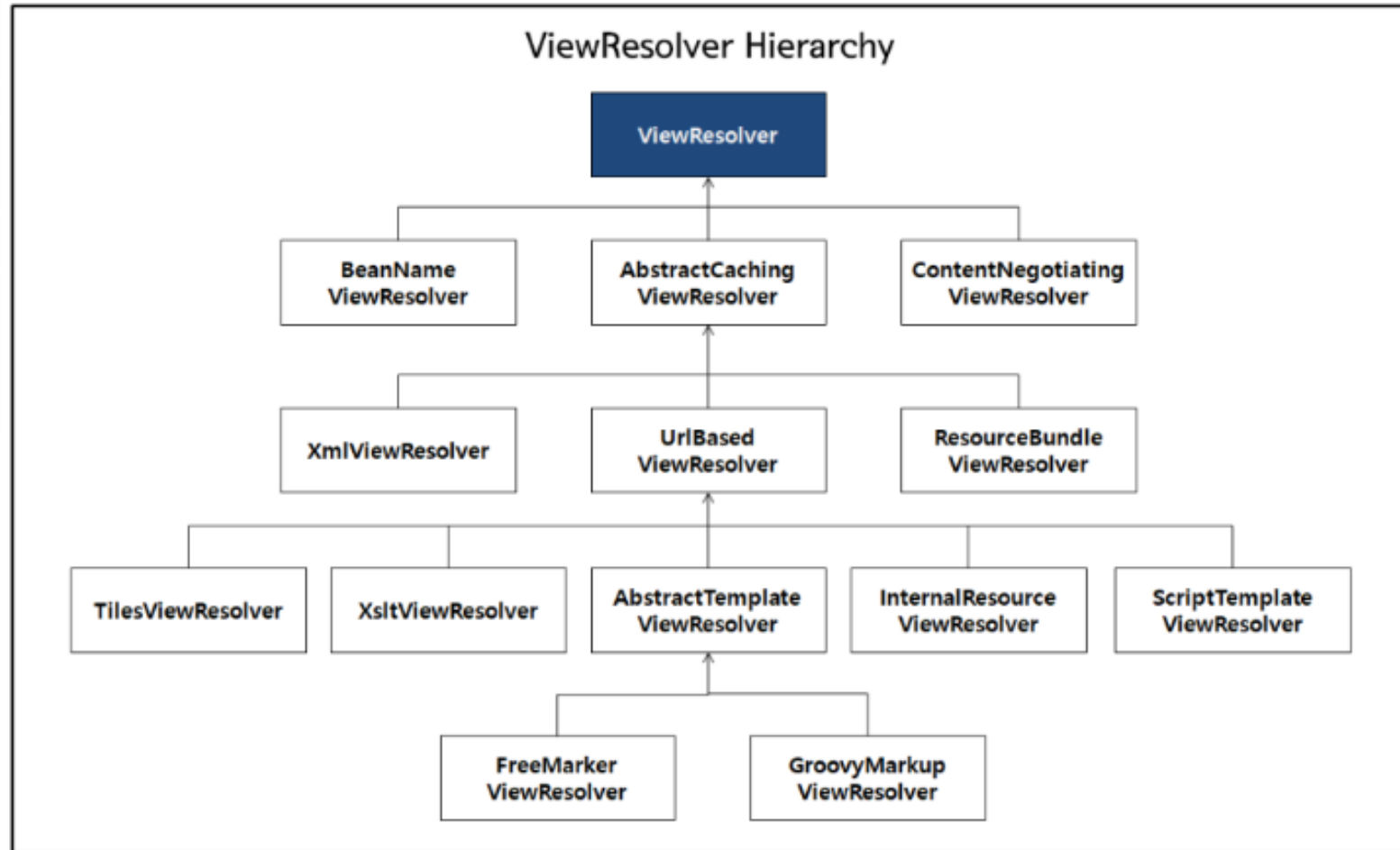
</mapper>
```

root-context.xml

```
<mybatis-spring:scan base-package="com.smhrd.mapper"/>
<bean id="sqlSessionFactoryBean" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
    <property name="dataSource" ref="hikariDataSource"/>
</bean>
```

DBMS

03. Web Layer + Persistence Layer



03. Web Layer + Persistence Layer

Mybatis 사용하기 위한 준비물!

Mapper.xml

MemberDAO.java

쿼리의 결과
데이터를 담는 class



Mapper.xml

Member interface

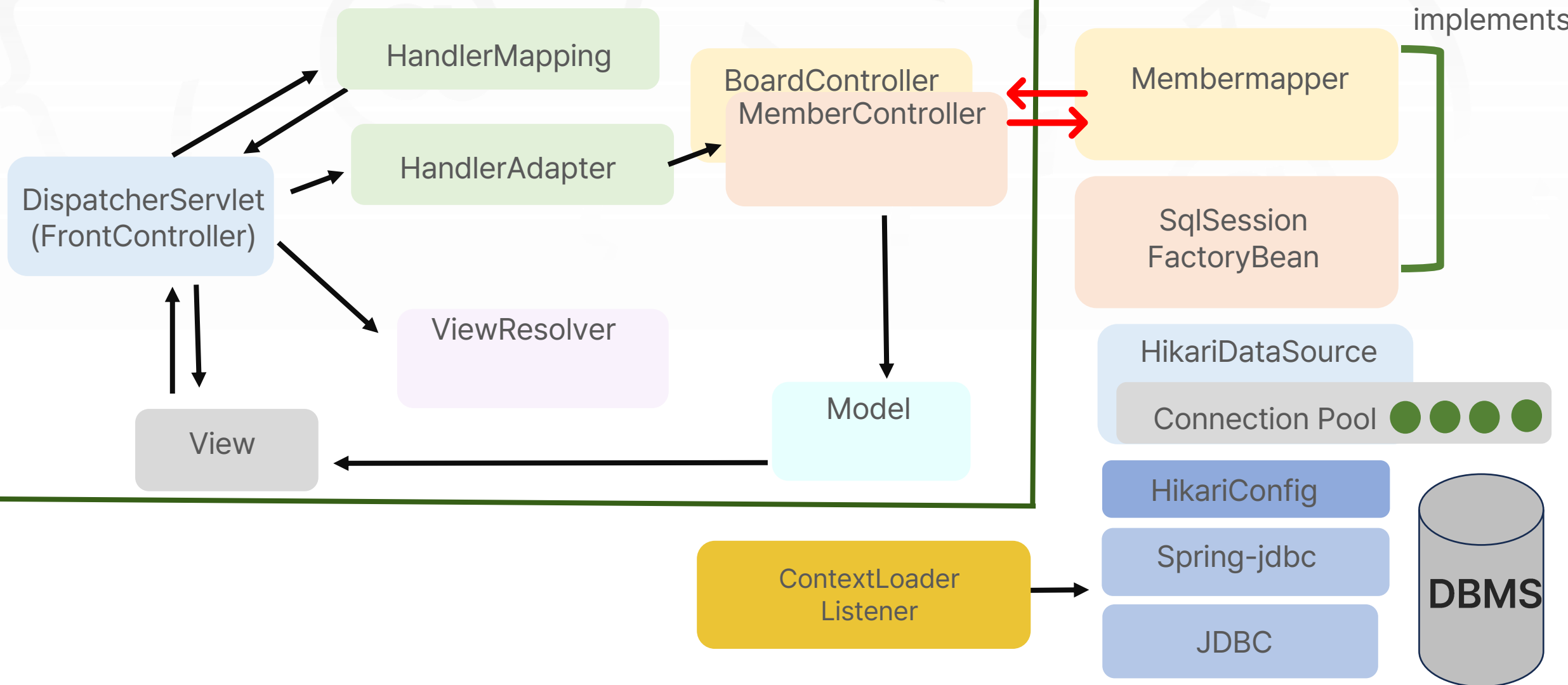
쿼리의 결과
데이터를 담는 class

- SqlSession 객체 주입 불필요
- 메소드 내부 구현 불필요

03. Web layer+Persistence Layer

Web Layer

Persistence Layer





다음시간에 배울 내용

Spring 게시판 실습